题库管理与答题系统 —— 用户使用手册

---

1. 系统简介

本系统是一个基于命令行的题库管理与答题工具，适用于从学习平台导出的 HTML 作业文件中提取题目，并进行分类管理、随机抽题、答题练习、答案对照与成绩统计。

主要功能：

- **题库管理**：创建分类、批量导入 HTML 题目、删除题库文件。
- **答题模式**：随机抽题，支持跳转、查看已答、提交答卷，自动计算得分。
- **选项随机化**：可选择打乱题目选项顺序，增加练习挑战性。

---

2. 安装与启动

2.1 环境要求

- Windows 操作系统（推荐）
- Python 3.7 或更高版本

2.2 安装步骤

1. **安装 Python**
   访问 https://www.python.org/downloads/，下载并安装 Python。
   ⚠️ **安装时务必勾选** `Add Python to PATH`。
2. **获取程序文件**
   将以下文件放置在同一文件夹内：
   - `quiz_manager.py`（主程序）
   - `start_quiz.bat`（启动脚本）
3. **运行启动脚本**
   双击 `start_quiz.bat`，脚本将自动检测 Python 环境并安装必要依赖（`beautifulsoup4`，可选 `pypinyin`），然后启动主程序。

> 若未使用启动脚本，也可手动执行：
>
> bash
>
> ```bash
> pip install beautifulsoup4
> python quiz_manager.py
> ```

---

3. 主菜单

启动后显示主菜单：

text

```
===== 题库管理与答题系统 =====
1. 分类管理（导入/删除题库文件）
2. 答题模式
3. 退出
```

输入数字选择功能。

---

4. 题库管理

4.1 分类管理主界面

选择 `1` 进入分类管理，显示现有分类列表及操作选项：

text

```
===== 分类管理 =====
现有分类：
  1. 虚拟化
  2. 网络基础

N. 新建分类
D. 删除分类
Q. 返回主菜单
```

- **输入序号或名称**：进入对应分类进行管理。
- **N**：创建新分类（输入分类名称）。
- **D**：删除指定分类（会删除该分类下所有题库文件，需确认）。
- **Q**：返回主菜单。

4.2 管理指定分类

进入某分类后，界面如下：

text

```
===== 管理分类：【虚拟化】 =====
现有题库文件 (3 个)：
  1. 作业一.json  (50 题)
  2. 作业二.json  (50 题)
  3. 作业三.json  (50 题)

1. 从 HTML 导入（支持文件或文件夹）
2. 删除题库文件
3. 查看题库文件内容
4. 返回上级菜单
```

4.2.1 从 HTML 导入

- 输入 HTML 文件路径：导入单个文件。
- 输入文件夹路径：自动扫描该文件夹下所有 `.html` / `.htm` 文件，批量导入。

文件名规则：

- 若 HTML 文件名仅含英文、数字、下划线等，直接使用原名。
- 若含中文，则转换为拼音首字母（需安装 `pypinyin`）或备用简写。

重名处理：
导入时若文件名已存在，会提示：

text

```
文件 xxx.json 已存在，是否覆盖？(y/n/a=全部覆盖/q=取消导入):
```

- `y`：覆盖当前文件。
- `n`：跳过当前文件。
- `a`：后续重名文件全部自动覆盖。
- `q`：取消本次导入操作。

4.2.2 删除题库文件

输入文件序号，确认后删除对应的 `.json` 题库文件。

4.2.3 查看题库文件内容

显示该文件内所有题目的题号、题型及题目开头，便于核对。

---

5. 答题模式

5.1 选择分类与题库

在主菜单选择 `2` 进入答题模式，首先显示所有分类及题目总数：

text

```
===== 答题模式 =====
可用的分类：
  1. 虚拟化 (150 题)
  2. 网络基础 (80 题)

Q. 返回主菜单
```

输入分类序号进入该分类，随后显示该分类下的题库文件列表：

text

```text
===== 选择题库：【虚拟化】 =====
可用题库文件：
  1. 作业一.json  (50 题)
  2. 作业二.json  (50 题)
  3. 作业三.json  (50 题)

A. 所有题库（加载该分类下全部题目）
Q. 返回上级
```

- **输入单个或多个序号**（空格分隔，如 `1 3`）：仅加载选中的题库。
- **输入 A**：加载该分类下所有题目。
- **输入 Q**：返回分类选择。

5.2 选项随机化设置

选定题目后，系统会询问：

text

```text
是否随机打乱题目选项顺序？(y/n，默认 n):
```

- 输入 `y`：每道题的选项顺序将被随机打乱，正确答案字母也会相应调整。
- 输入 `n` 或直接回车：保持原始选项顺序。

5.3 答题界面

开始答题后，界面如下：

text

```text
====================================================
第 1/50 题
题号: 1  单选题
题目: 仅主机模式的网络范围是(        )

选项:
  A. 虚拟机+物理机+外网
  B. 仅物理机访问虚拟机，反向不通
  C. 仅虚拟机之间互通
  D. 虚拟机与物理机互通，无法访问外网
----------------------------------------------------
(输入答案，或使用指令: j 序号 / j back / list / submit)
当前已存答案: (无)
```

```
请输入:
```

5.4 答题指令说明

指令格式	功能说明
直接输入答案	输入 A、B、C、D 或组合（如 BCD），按回车保存答案并自动跳至下一未答题
`j 序号`	跳转到当前答题顺序的第 N 题（即界面显示的“第 X 题”），可修改之前答案
`j back`	返回最近一次使用 `j` 跳转前的位置
`list`	清屏并显示所有已作答题目列表，包含答题序号、原始题号、题型及答案。按回车返回当前题目
`submit`	提交答卷。若还有未答题目，会提示剩余数量并要求输入 `y` 确认，确认后立即输出成绩

> **注意**：答案不区分大小写，程序自动转为大写存储。所有题目答完后系统会自动提交。

5.5 答题结果

提交后显示答案对照及得分：

text

```text
==============================================================
答题结束！答案对照：
==============================================================

你的答案:
A   B   C   D   D   ADCD  BCD   A    B   C
D   A   B   C   D   D     ABCD  BCD  C   D

正确答案:
A   C   D   D   D   ABCD  BCD   A    B   C
D   A   B   C   D   D     ABCD  BCD  C   D

得分: 45/50  (正确率: 90.0%)
==============================================================
```

答案每行最多显示 10 道题，并自动对齐列宽，便于逐题核对。

---

6. 退出系统

在主菜单选择 `3` 即可退出程序。

---

7. 常见问题

Q1：运行 `start_quiz.bat` 提示“未检测到 Python 环境”?

- 请确保已安装 Python 并勾选“Add Python to PATH”。
- 可手动打开命令提示符，输入 `python --version` 验证是否可用。

Q2：导入 HTML 时提示“未提取到题目”?

- 确保 HTML 文件是学习平台导出的作业详情页（通常包含 `class="questionLi"` 等特征）。
- 若格式特殊，可尝试用文本编辑器查看 HTML 源码确认结构。

Q3：中文文件名变成 `cn_xxxxxxxx`?

- 未安装 `pypinyin` 时会使用该备用方案。如需拼音命名，可执行 `pip install pypinyin`。

Q4：答题过程中想中途退出?

- 可直接按 `Ctrl + C` 强制退出，但答题进度不会保存。

Q5：如何合并多个分类的题目一起练习?

- 在分类管理中，将所需的所有 HTML 导入到同一个分类下，然后在答题时选择该分类并加载全部题库即可。

---

8. 联系与反馈

如有问题或改进建议，欢迎通过以下方式反馈：

- 提交 Issue 至项目仓库
- 联系开发者邮箱

文档版本：v1.1
最后更新：2026年4月

本回答由 AI 生成，内容仅供参考，请仔细甄别。